

Metodología de Sistemas I

Tecnatura Universitaria en Programación

Unidad 2: El Proceso de Software

La ingeniería de software es:

1. La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software.
2. El estudio de enfoques según el punto 1.



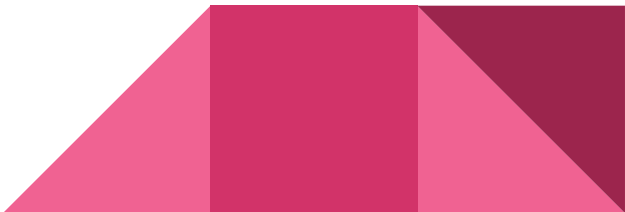
Unidad 2: El Proceso de Software

La ingeniería de software es una tecnología con varias capas:

- Herramientas: Proporcionan apoyo a los métodos (automatizado o semi)
- Métodos: Conjunto de tareas que proporcionan la experiencia técnica
- Proceso: Propone el contexto para la aplicación de los métodos técnicos
- QA: Es lo que permite pensar luego en mejora continua



Unidad 2: El Proceso de Software

- Un **proceso** es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando va a crearse algún producto del trabajo.
 - Una **actividad** busca lograr un objetivo amplio y se desarrolla sin importar el dominio de la aplicación, tamaño del proyecto, esfuerzo o grado de rigor con el que se usará la ingeniería de software. Ejemplo: Comunicación entre los participantes
 - Una **acción** es un conjunto de tareas que producen un producto importante del trabajo. Ejemplo: Un modelo del diseño de la arquitectura.
 - Una **tarea** se centra en un objetivo pequeño pero bien definido que produce un resultado tangible. Ejemplo: Realizar una prueba unitaria.
- 

Unidad 2: El Proceso de Software

¿Qué es el proceso de Software?

- El desarrollo de software es un proceso de aprendizaje social. El proceso genera interacción entre usuarios y diseñadores, entre usuarios y herramientas cambiantes, y entre diseñadores y tecnología.
 - El proceso del software se define como una estructura para las actividades, acciones y tareas que se requieren a fin de construir software de alta calidad.
 - Es una forma organizada de desarrollar software. Es como una receta que indica qué pasos seguir para construir un programa de manera eficiente y sin caos.
- 

Unidad 2: El Proceso de Software

Diferencia entre Proceso e Ingeniería

- Un proceso del software define el enfoque adoptado mientras se hace ingeniería sobre el software, y ésta incluye tecnologías que pueblan el proceso, como métodos técnicos y herramientas automatizadas.
 - La ingeniería de software intenta adaptar un proceso maduro de software a fin de que resulte apropiado para los productos que construyen y para las demandas de su mercado.
- 

Unidad 2: Modelos de Proceso

Una estructura de proceso general para la ingeniería de software consta de cinco actividades estructurales:

1. Comunicación
2. Planeación
3. Modelado
4. Construcción
5. Despliegue



Unidad 2: Modelos de Proceso



Unidad 2: Actividades Sombrilla

También existen actividades sombrilla que acompañan a las actividades estructurales:

- Seguimiento y control del proyecto de software.
- Administración del riesgo
- Aseguramiento de la calidad del software
- Revisiones técnicas
- Preparación y producción del producto del trabajo
- Mediciones
- Administración de la configuración del software
- Administración de la reutilización



Unidad 2: Modelos de Proceso

Ejemplo - Hagamos una pizza 🍕 . Hay varias formas de prepararla:

- Seguimos una receta clásica paso a paso (como el modelo en cascada).
 - Probamos la masa, ajustando los ingredientes y mejorando (como el modelo ágil).
 - Hacemos una versión rápida para probarla antes de la definitiva (como el modelo de prototipos).
- 

Unidad 2: Flujo del Proceso

Las actividades estructurales mencionadas no tienen un orden único, las mismas pueden variar, junto con las actividades y tareas que las integran, de acuerdo al **Flujo del Proceso** que indica la manera en la que se organizan la secuencia de las mismas y el tiempo.

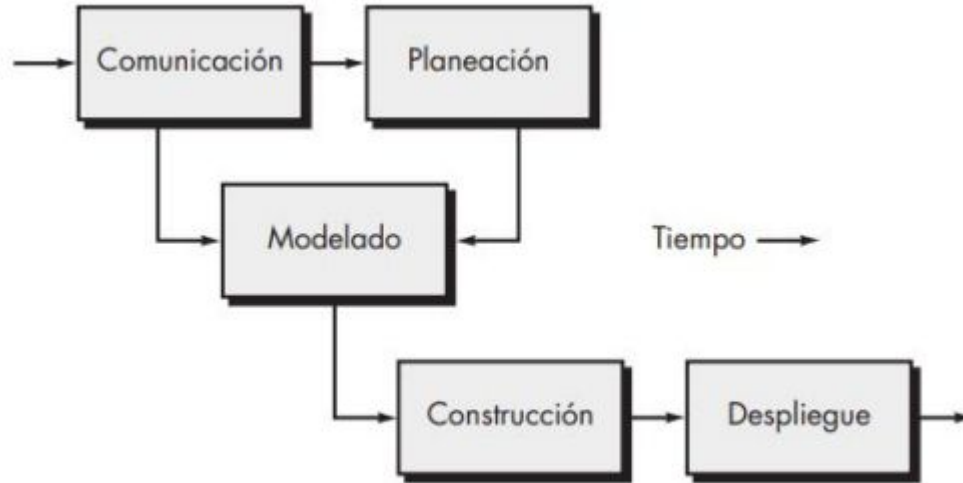


Unidad 2: Flujo del Proceso - Lineal



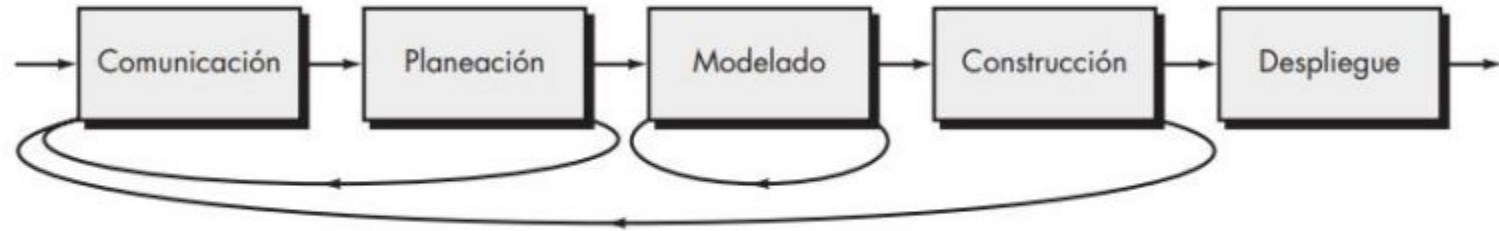
Flujo de Proceso Lineal

Unidad 2: Flujo del Proceso - Paralelo



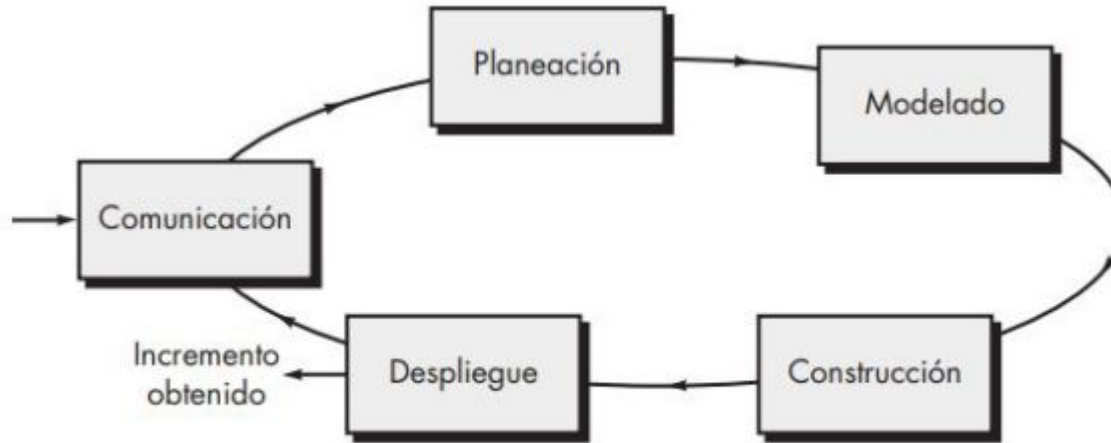
Flujo de Proceso Paralelo

Unidad 2: Flujo del Proceso - Iterativo



Flujo de Proceso Iterativo

Unidad 2: Flujo del Proceso - Evolutivo



Flujo de Proceso Evolutivo

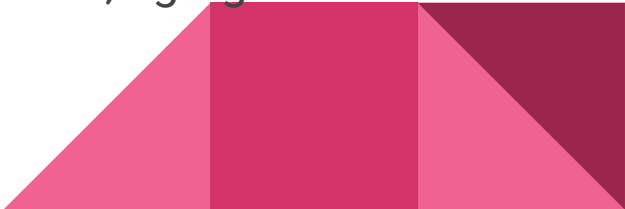
Unidad 2: Modelo Evolutivo vs Iterativo

Modelo Iterativo

- Se desarrolla en ciclos o iteraciones.
- Cada iteración es una versión mejorada del sistema, agregando más funcionalidades.
- Se parte de un diseño inicial y se va refinando en cada ciclo.
- Ejemplo: Modelo en espiral, RUP (Rational Unified Process).

Ejemplo simple:

Imagina que estás diseñando una aplicación de notas. En la primera iteración, solo puedes escribir y guardar notas. En la segunda, agregas colores. En la tercera, permites compartir notas.



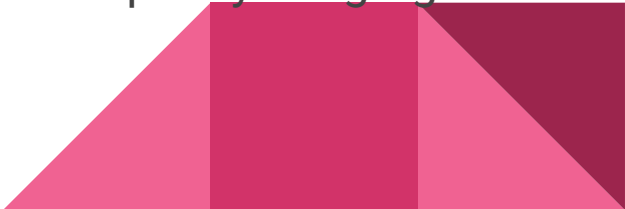
Unidad 2: Modelo Evolutivo vs Iterativo

Modelo Evolutivo

- Se desarrolla un prototipo inicial rápido que funciona, aunque sea básico.
- Se mejoran características basadas en la retroalimentación de los usuarios.
- No hay un diseño totalmente definido al inicio; el software cambia con el tiempo.
- Ejemplo: Modelo de Prototipos, Desarrollo Ágil.

Ejemplo simple:

Supongamos que creas una página web para una tienda online. Primero, solo tiene una lista de productos. Luego, te piden un carrito de compras y lo agregas. Más tarde, quieren pagos con tarjeta, y lo implementas.



Unidad 2: Modelo Evolutivo vs Iterativo

Diferencia clave:

Iterativo: Se planifica desde el inicio, pero se construye en pasos.

Evolutivo: Se empieza con algo simple y se mejora en función de las necesidades reales.

En resumen, el modelo iterativo mejora un diseño predefinido en ciclos, mientras que el evolutivo parte de algo básico y lo transforma continuamente.



Unidad 2: Patrones de Proceso

¿Que es un patrón de proceso?

Un patrón del proceso describe un problema relacionado con el proceso que se encuentra durante el trabajo de ingeniería de software, identifica el ambiente en el que surge el problema y sugiere una o más soluciones para el mismo.

Al combinar patrones, un equipo de software resuelve problemas y construye el proceso que mejor satisfaga las necesidades de un proyecto.



Unidad 2: Patrones de Proceso

Un Patrón de Proceso es una solución **probada y reutilizable** para un problema común en el desarrollo de software. Así como en la construcción hay planos que guían la construcción, en software hay patrones de proceso que guían la forma en que se trabaja.

Ejemplo: Imaginemos que soy un chef y tengo que cocinar un plato. Hay varias formas de organizarte:

- Hacer todos los ingredientes primero y luego cocinarlos.
- Preparar y cocinar por partes, en pequeñas tandas.
- Probar el plato mientras lo haces para ajustarlo.

Cada uno de estos enfoques es un patrón de proceso, porque establece una forma eficiente de trabajar en la cocina.



Unidad 2: Patrones de Proceso

¿Por qué son útiles los Patrones de Proceso?

- Ayudan a evitar errores comunes.
- Mejoran la eficiencia del equipo.
- Permiten reutilizar estrategias exitosas en distintos proyectos.

En resumen: Un patrón de proceso es como una receta para desarrollar software de manera organizada y efectiva.



Unidad 2: Patrones de Proceso

Los patrones se definen en **cualquier nivel de abstracción**.

En ciertos casos, un patrón puede usarse para describir un problema (y su solución) asociado con un modelo completo del proceso (por ejemplo, hacer prototipos). En otras situaciones, los patrones se utilizan para describir un problema (y su solución) asociado con una actividad estructural (por ejemplo, planeación) o una acción dentro de una actividad estructural (estimación de proyectos)



Unidad 2: Patrones de Proceso

Un patrón se identifica por:

- Nombre
- Fuerzas que intervienen (ambiente / aspectos visibles del problema)
- Tipo (Etapa, Tarea o Fase)
- Contexto Inicial
- Problema a Resolver
- Solución Planteada
- Contexto Resultante
- Patrones Relacionados



Unidad 2: Patrones de Proceso

EJEMPLO:

- ✓ Nombre del patrón
- ✓ Propósito
- ✓ Tipo
- ✓ Contexto inicial
- ✓ Problema
- ✓ Solución
- ✓ Contexto resultante
- ✓ Patrones relacionados
- ✓ Usos conocidos/ejemplos

Nombre: GalletaChocolateRelación
Contexto: Cocinando galletas de chocolate para tu familia y amigos
Considera estos patrones anteriormente: AzucarRelación, HarinaRelación, HuevoRelación
Problema: Determinar la relación óptima entre trozos de chocolate y masa de galleta
Solución: Observe que la mayoría de la gente considera los trozos de chocolate como lo mejor de la galleta. También observe que demasiado chocolate haría que la galleta no se mantuviese junta, disminuyendo su atractivo. Como se están cocinando pocas galletas, el coste no es un gran problema. Así, utilice tanto chocolate como pueda manteniendo la galleta compacta.
A considerar ahora: NuecesRelación o TiempoCocción o MetodoCongelación.

Unidad 2: Lecturas Recomendadas

Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico”. 7° edición. PRESSMAN, Roger S.

- Capítulo 1.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE
- Capítulo 1.4 EL PROCESO DEL SOFTWARE
- Capítulo 2.1 UN MODELO GENERAL DE PROCESO

